



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura: Evaluación de Proyectos

TEMA:

“Dimensionamiento Financiero” (2da Parte)

Docente: Ing. Juan José Cosentino

Jefe TP: Ing. Lucas Martín Costantino

Ayudante: Ing. Matías A. Carpinacci Sireix

Ayudante: Ing. Miguel A. Beltrán

Ayudante: Ing. Nicolás E. Sabaryn

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO (2da Parte)

SECUENCIA DE TEMAS DEL DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

- 12) DETERMINACIÓN DEL CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS**
- 13) DETERMINACIÓN DEL BALANCE GENERAL PROFORMA**
- 14) DETERMINACIÓN DEL CUADRO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO**
- 15) EVALUACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL ECONÓMICO/FINANCIERO**
- 16) DETERMINACIÓN DEL CUADRO DE FORMULACIÓN PARA EL INVERSOR**
- 17) EVALUACIÓN PARA EL INVERSOR**
- 18) DETERMINACIÓN DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO (LEVERAGE)**

CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

- **Muestra los Orígenes y Aplicación de Fondos**
- **Se Trabajan a Valores Devengados y Contables**
- **Muestra distintos Planes:**
 - 1. Plan de Inversiones**
 - 2. Plan de Financiación**
 - 3. Plan de Explotación**
 - 4. Plan Fiscal**
 - 5. Plan de Aplicación de la Utilidad**

CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

	Año 0	Año 1	Año 2	...	Año N	TOTAL
FUENTES TOTALES						
Saldo del Ejercic Anterior	⊘	⊘				
Aporte de Capital Propio			⊘		⊘	
Créditos No Renovables		⊘	⊘		⊘	
Créditos Renovables	⊘		⊘		⊘	
Ventas del Ejercicio	⊘					
Recupero Crédito Fiscal	⊘				⊘	
Otros Ingresos						
USOS TOTALES						
Activo Fijo					⊘	
Activo de Trabajo					⊘	
Costo de lo Vendido	⊘					
Imp. a las Ganancias	⊘					
Cancelación de Deudas	⊘					
Honorarios al Directorio	⊘					
Dividendos en Efectivo	⊘	⊘	⊘		⊘	⊘
IVA Inversión						
Otros Egresos						
FUENTES - USOS	⊘					
+ AMORTIZACIONES	⊘					
SALDO ACUM al Ejercicio Sig.	⊘					
SALDO PROPIO del Ejercicio	⊘					

CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

DE ESTE CUADRO SE PUEDE DEDUCIR:

BENEFICIO NETO DEL INVERSOR = Saldo acumulado año n + Valor residual AF + Activo de Trabajo – Aporte de Capital Propio - Créditos Renovables

FUENTES – USOS: REPRESENTA LAS UTILIDADES NO APLICADAS MÁS RECUPERO IVA INVERSIÓN.

SALDO ACUMULADO (AL EJERCICIO SIGUIENTE): REPRESENTA LOS FONDOS AUTOGENERADOS NO APLICADOS MÁS RECUPERO IVA INVERSIÓN.

BALANCE PROFORMA

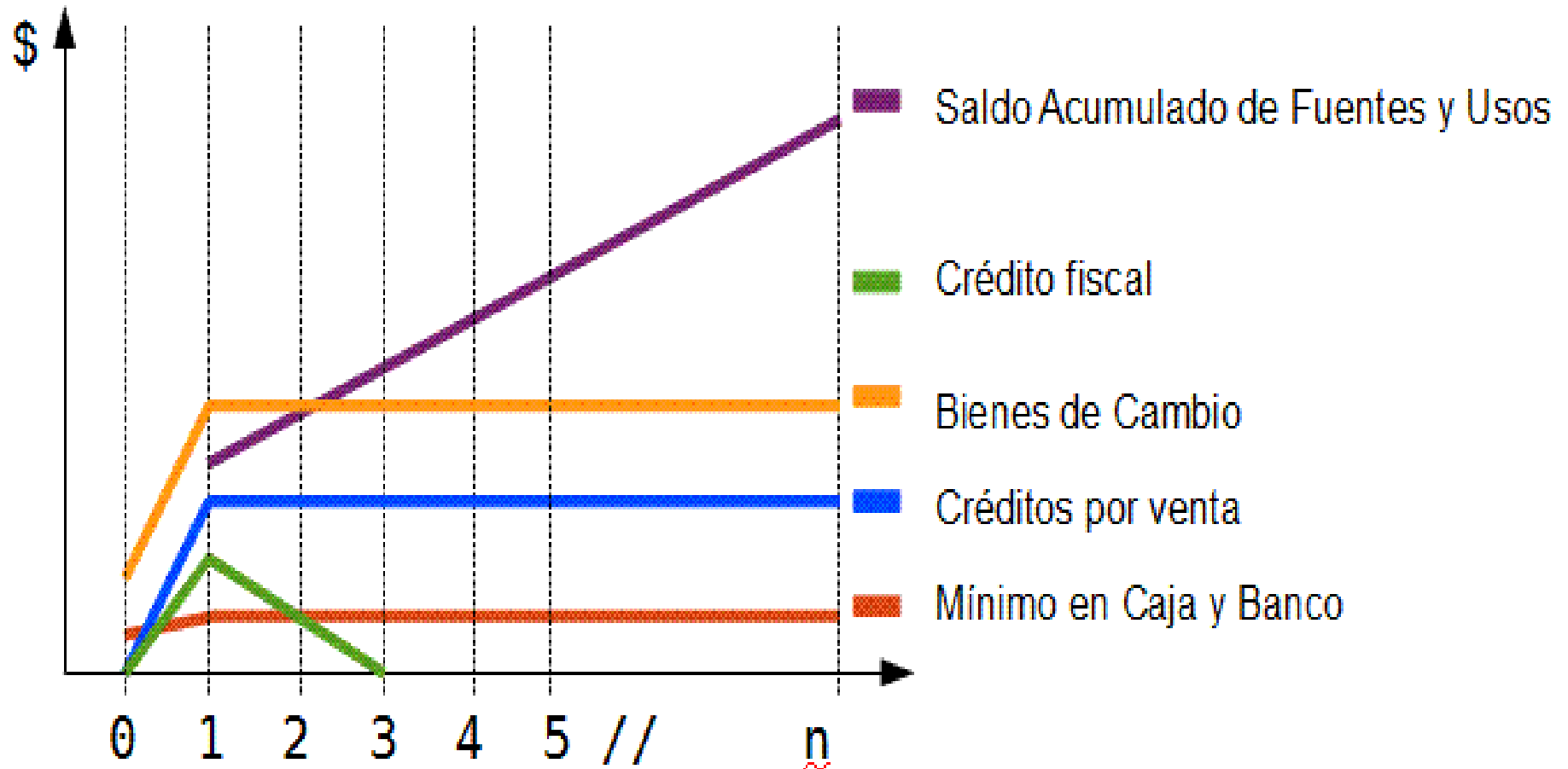


BALANCE PROFORMA

		Año 0	Año 1	Año 2	n	
A	C	Caja y Bancos				
		- Mínimo				CAJA Y BANCOS
		- Saldo Acumulado de Fuentes y Usos				V.C DE A.T. ORIGINAL
		Crédito por Ventas				C.F. = 0
		Bienes de Cambio				
	NC	Crédito Fiscal				
		Cargos Diferidos:				
		- Valor inicial				
		- más inversiones del ejercicio				
		- menos amortizaciones del ejercicio				
		- Valor final del ejercicio				CD = 0
		Bienes de Uso:				
		- Valor inicial				
		- más inversiones del ejercicio				
		- menos amortizaciones del ejercicio				
		- Valor final del ejercicio				V.R. A.F. C.F. = 0
		Crédito Fiscal				
P	C	Créditos Renovables: Deudas Proveedores				C.R. IMPAGO
		- Deudas Comerciales				
	NC	Créditos No Renovables: Deudas Bancarias				C.N.R. = 0
PN		Capital Societario				
		Utilidad del ejercicio				BENEFICIO NETO DEL INVERSOR
		Utilidad acumulada				

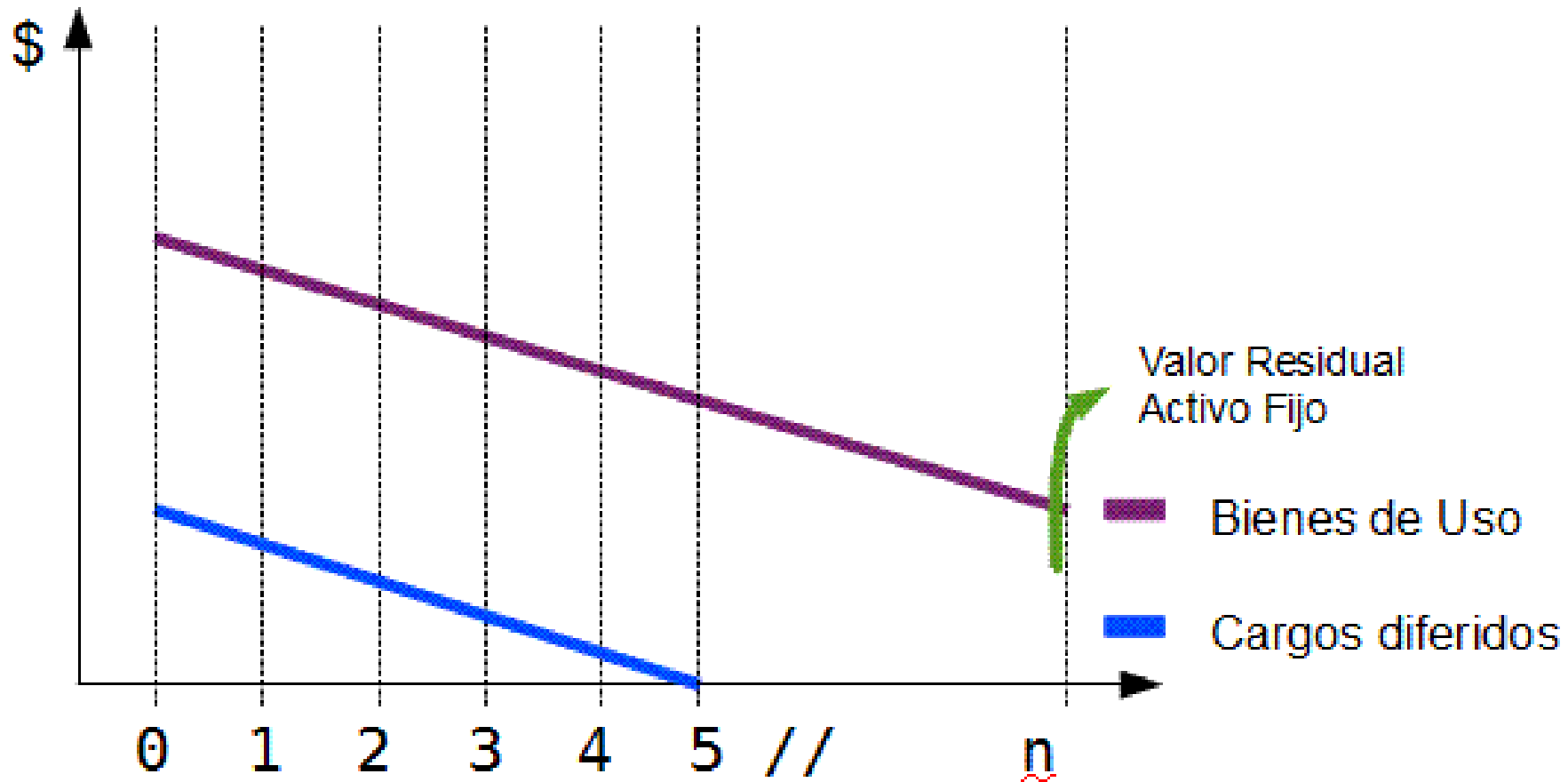
BALANCE PROFORMA

Evolución de los Rubros de Activo de Trabajo



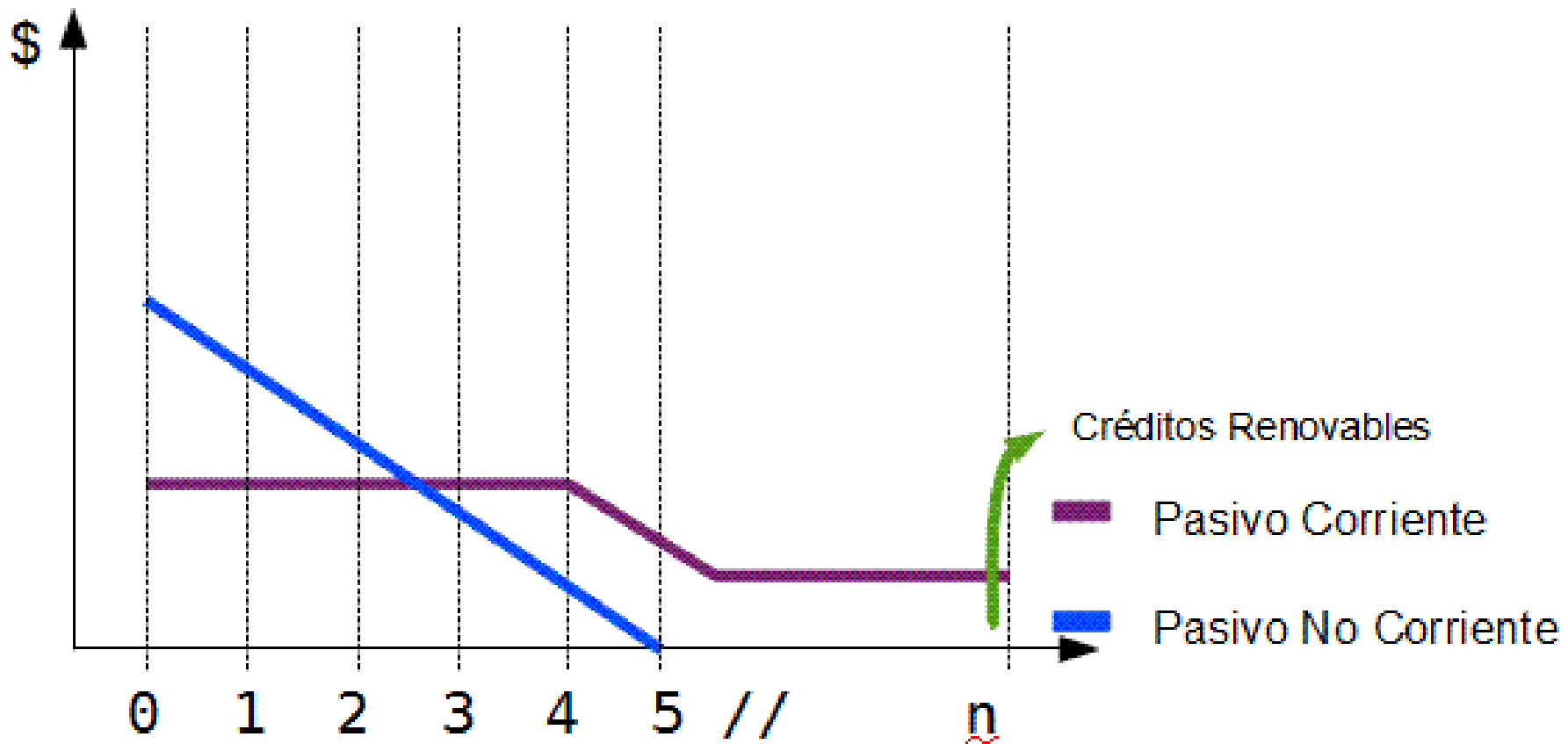
BALANCE PROFORMA

Evolución de los Rubros de Activo Fijo



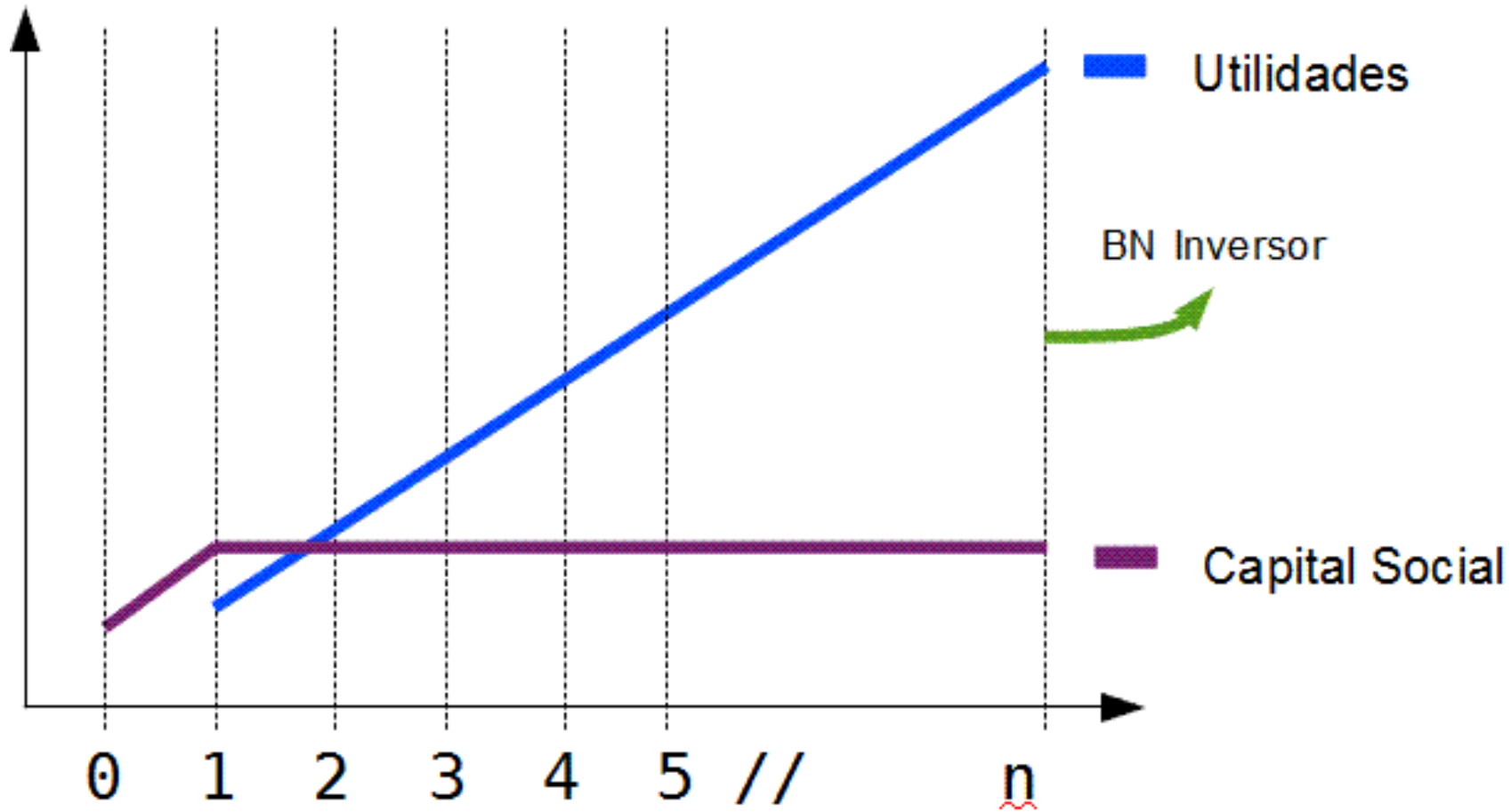
BALANCE PROFORMA

Evolución de los Rubros del Pasivo



BALANCE PROFORMA

Evolución de los Rubros del Patrimonio Neto



CUADRO DE FORMULACION DEL PROYECTO

DIMENSIONAMIENTO ECONOMICO

[illegible]

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

[illegible]

EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO

- **IBN_{Mod}** : Incremento de Beneficio Neto Modificado
- **PRI_{Mod}** : Periodo de Recupero Inversión Modificado
- **TIR_{Mod}** : Tasa Interna de Retorno Modificada
- **BN_{Mod}** : Beneficio Neto Modificado
- **$VAN_{Mod(wacc)}$** : Valor Actual Neto a tasa wacc
- **$VFN_{Mod(wacc)}$** : Valor Futuro Neto a tasa wacc
- **Total de Inversiones**

SE MODIFICAN LOS INDICADORES

El gasto financiero produce un ahorro impositivo dado que deduce el pago de IIGG, por lo que se incrementa el beneficio neto determinado en el análisis económico, resultando:

$$\text{AHORRO IMPOSITIVO} = \text{GASTO FINANCIERO} \times (1 - 0,35)$$

$$\text{BN}_{\text{MOD}} = \sum_{t=1}^n [(U_e + \text{GF}) - \text{HD}_{\text{REDUCIDO}} - \text{IIGG}_{\text{REDUCIDO}})_t]$$

$$\text{BN}_{\text{MOD}} = \text{BN}_{\text{PURO (DIM. ECONOMICO)}} + \text{GASTO FINANCIERO} \times 0,35$$

$$\text{BN}_{\text{PURO}} = \text{BN}_{\text{MOD}} - \text{GASTO FINANCIERO} \times 0,35$$

$$\text{VAN}_{\text{MOD}} = \text{VAN}_{\text{PURO (DIM. ECONOMICO)}} + \text{GASTO FINANCIERO} \times 0,35$$

SE MODIFICAN LOS INDICADORES

El BN modificado se incrementa respecto al BN puro debido al ahorro impositivo.

El BN modificado se incrementa en mayor proporción que el incremento de las inversiones (como consecuencia de la estructura financiera), por lo tanto:

$TIR_{mod} > TIR_{pura}$ (dim. económico)

Se incrementan los Gastos Fijos debido al gasto financiero, por lo tanto, el punto de equilibrio económico empeora:

$Qo_{mod} > Qo_{puro}$ (dim. económico)

CUADRO DE FORMULACIÓN PARA PARA EL INVERSOR

	Egresos		Ingresos			Saldo	
Año	Aporte de Capital	Total	Saldo Anual del CFyU	D.E.	Total	Anual	Acum.
0						()	()
1							()
2							
..							
N	(*)	()					///
Sum			///		///	///	

* (Valor Residual del Activo Fijo + Activo Trabajo al año N – Creditos Renovables)

EVALUACIÓN PARA EL INVERSOR

- **IBN: Incremento de Beneficio Neto del inversor**
- **PRI: Periodo de Recupero del Aporte de Capital**
- **TOR: Tasa Interna de Retorno del Inversor**
- **BN_{Inv} : Beneficio Neto**
- **$VAN_{Inv(kc)}$: Valor Actual Neto a tasa kc**
- **$VFN_{Inv(kc)}$: Valor Futuro Neto a tasa kc**
- **Aporte de Capital**
- **Efecto Palanca = TOR / TIR_{mod}**

EVALUACION PARA EL INVERSOR

El gasto financiero produce un ahorro impositivo dado que deduce el pago de IIGG, por lo que se incrementa el beneficio neto determinado en el análisis económico, resultando:

$$\text{AHORRO IMPOSITIVO} = \text{GASTO FINANCIERO} \times (1 - 0,35)$$

$$\text{BN inversor} = \sum_{t=1}^n (\text{Utilidades} - \text{HD reducido} - \text{IIGG reducido})$$

$$\text{BN inversor} = \text{BN puro (económico)} - \text{Gasto Financiero} \times (1 - 0,35)$$

$$\text{BN inversor} = \text{BN mod} - \text{Gasto Financiero}$$

APALANCAMIENTO FINANCIERO FAVORABLE (LEVERAGE):

$$\text{TOR} > \text{TIR mod.} > \text{TIR pura} \quad \frac{\text{TOR}}{\text{TIR}_{\text{mod}}} > 1$$

EVALUACION PARA EL INVERSOR

APALANCAMIENTO FINANCIERO FAVORABLE (LEVERAGE):

Si $TOR > TIR_{mod}$. la toma de crédito a tasa de interés promedio menor a la TIR_{pura} incrementó la rentabilidad del inversor respecto a la rentabilidad de los activos del proyecto, alcanzando la eficiencia económica del inversor.

APALANCAMIENTO FINANCIERO NEUTRO (LEVERAGE):

Si $TOR = TIR_{mod}$. la toma de crédito a tasa de interés promedio similar a la TIR_{pura} no alteró la rentabilidad del inversor respecto a la rentabilidad de los activos del proyecto.

APALANCAMIENTO FINANCIERO DESFAVORABLE (LEVERAGE):

Si $TOR < TIR_{mod}$. la toma de crédito a tasa de interés promedio mayor a la TIR_{pura} disminuyó la rentabilidad del inversor respecto a la rentabilidad de los activos del proyecto. En este caso sería más conveniente ser financista que inversor dado que se obtiene mayor rentabilidad con menor nivel de riesgo.

BENEFICIO NETO DEL INVERSOR

SE PUEDE DETERMINAR A PARTIR:

- **Del Cuadro de Formulación del Inversor**

$$\text{BN inversor} = \text{Saldo acumulado del año } n$$

- **Del Cuadro de Resultados Proforma**

$$\text{BN inversor} = \sum (\text{Utilidades} - \text{HD reducido} - \text{IIGG reducido})$$

- **Del Cuadro de Fuentes y Usos**

$$\text{BN inversor} = \text{Saldo acumulado año } n - \text{Aporte de Capital Propio} + \text{VRAF} + \text{AT} - \text{Créditos Renovables}$$

- **Del Balance Proforma**

$$\text{BN inversor} = \text{Utilidades año } n + \text{Utilidades acumuladas año } n$$

- **Del Cuadro de Formulación Financiera del Proyecto**

$$\text{BN inversor} = \text{BN mod} - \text{Gasto Financiero}$$

- **A partir del BN puro**

$$\text{BN inversor} = \text{BN puro} - \text{Gasto Financiero} \times (1 - 0,35)$$

EVALUACIÓN DEL PROYECTO PARA EL INVERSOR

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE INTERESES PRETENDIDOS POR EL INVERSOR A TASA Kcap

MONTO DE INTERESES (Kcap) = BENEFICIO NETO INVERSOR - VAN INV (Kcap)

DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NORMAL DEL INVERSOR A TASA Kcap

Beneficio Normal: recupero de la inversión inicial E_0 más los intereses de capitalización sobre los saldos remanentes de E_0 , a tasa Kcap

INGRESOS NETOS = BENEFICIO NORMAL DEL INVERSOR + BENEFICIO EXTRAORDINARIO

INGRESOS NETOS = INVERSION INICIAL + INTERESES (Kcap) + VAN INV (Kcap)

INGRESOS NETOS = INVERSION INICIAL + BENEFICIO NETO DEL INVERSOR

INGRESOS NETOS = $\sum_{n=1}^4 (I - E)_n$

BENEFICIO NORMAL DEL INVERSOR = INGRESOS NETOS - VAN INV (Kcap)

BENEFICIO NORMAL DEL INVERSOR = INVERSION INICIAL + INTERESES (Kcap)

VERIFICACIÓN A PARTIR DEL BENEFICIO NETO puro (del dimensionamiento económico)

Determinación del BN inversor a partir del BN puro (D.E.)

SI NO SE APLICARAN HONORARIOS AL DIRECTORIO O EL MISMO FUESE UN MONTO FIJO:

$$\text{BENEFICIO NETO INVERSOR} = \text{BENEFICIO NETO puro (D.E.)} - \underbrace{\text{GASTO FINANCIERO} \times (1 - \% \text{ IIGG})}_{\text{AHORRO IMPOSITIVO}}$$

$$\text{BENEFICIO NETO INVERSOR} = \text{BENEFICIO NETO puro (D.E.)} - \underbrace{\text{GASTO FINANCIERO} \times 0,65}_{\text{AHORRO IMPOSITIVO}}$$

SI SE APLICAN H.D. COMO % DE LAS UTILIDADES SE PRODUCE UN DOBLE AHORRO IMPOSITIVO:

$$\text{BENEFICIO NETO INVERSOR} = \text{BENEFICIO NETO puro (D.E.)} - \underbrace{\text{GASTO FINANCIERO} \times (1 - \% \text{ HD} \times \% \text{ IIGG})}_{\text{DOBLE AHORRO IMPOSITIVO}}$$

Determinación del BN mod. a partir del BN puro (D.E.)

SI NO SE APLICARAN HONORARIOS AL DIRECTORIO O EL MISMO FUESE UN MONTO FIJO:

BENEFICIO NETO MODIFICADO = BENEFICIO NETO puro (D.E.) + GASTO FINANCIERO x % IIGG

AHORRO IMPOSITIVO

BENEFICIO NETO MODIFICADO = BENEFICIO NETO puro (D.E.) + GASTO FINANCIERO x 0,35

AHORRO IMPOSITIVO

SI SE APLICAN H.D. COMO % DE LAS UTILIDADES SE PRODUCE UN DOBLE AHORRO IMPOSITIVO:

BENEFICIO NETO MOD. = BENEFICIO NETO puro (D.E.) + GASTO FINANCIERO x [1 - (1 - % HD x % IIGG)]

DOBLE AHORRO IMPOSITIVO

GRÁFICO DEL FLUJO NETO DE CAJA

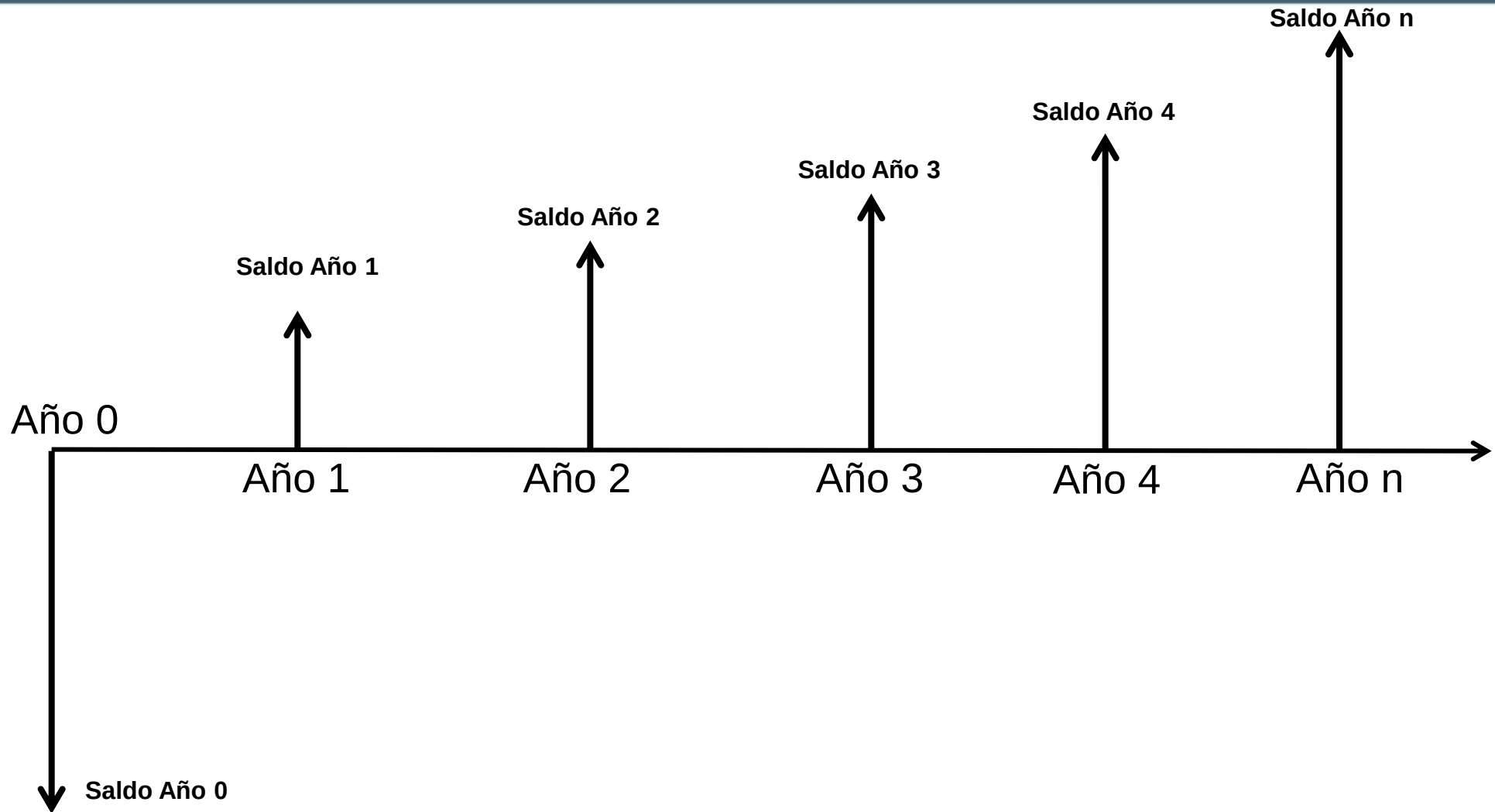
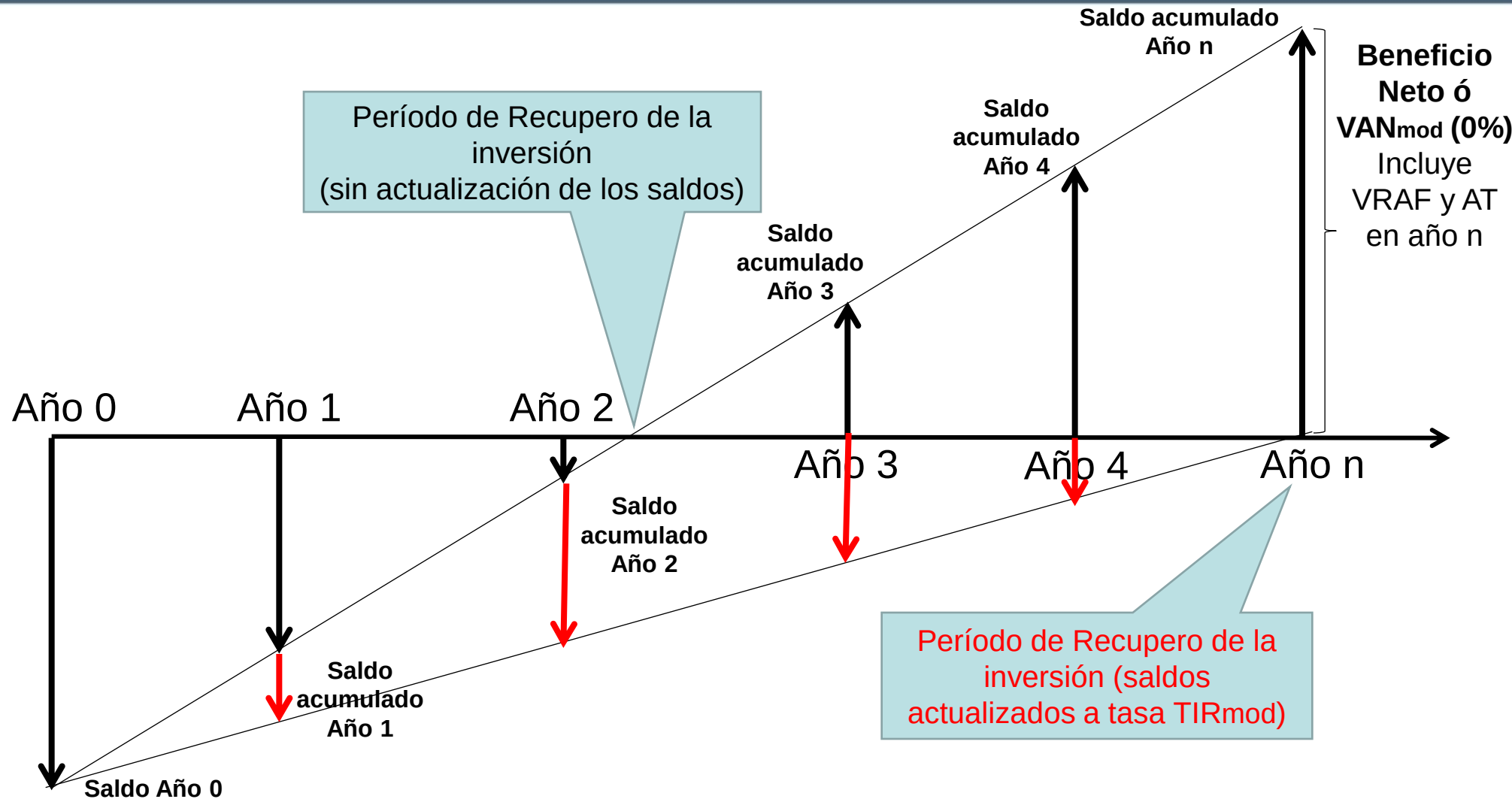


GRÁFICO DEL FLUJO NETO DE CAJA ACUMULADO



$$\text{Ingresos Netos} = \sum_{n=1}^t (I - E)_n$$
